



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Optativa Física Avanzada II

FIS-3554

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-3511, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Fecha de última actualización: 2026-07-20

Programa marco. La cátedra aprueba semestralmente el tópico a impartir; el docente proponente completa en el sílabo el contenido (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía. Este documento fija los elementos institucionales comunes.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Optativa Física Avanzada II es un programa marco de tópicos avanzados: su contenido específico es definido cada semestre por la cátedra, en función de las líneas de investigación de la Escuela de Física, la disponibilidad docente y las necesidades formativas de los estudiantes. El tópico aprobado puede provenir de áreas como materia condensada, óptica cuántica, física de partículas, gravitación, sistemas complejos u otras fronteras de la disciplina.

Al ofertar cada edición, la cátedra aprueba el tópico y el docente proponente completa, en el sílabo de la asignatura, el temario detallado (5-9 unidades), los resultados de aprendizaje específicos del tópico y la bibliografía correspondiente. Este documento marco fija los elementos institucionales comunes: competencias, resultados de aprendizaje transferibles, estrategias, régimen de evaluación y recursos.

Como segunda de la serie, permite profundizar en un segundo tópico, distinto del cursado en la Optativa Física Avanzada I, ampliando el espectro de formación avanzada del estudiante.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer título de Doctorado en Física o en áreas especializadas de la Física, o como mínimo Maestría con investigación activa en el tópico ofertado, con dominio profundo de sus fundamentos teóricos y de sus métodos matemáticos y computacionales. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de asignaturas avanzadas de física, participación en investigación con publicaciones en el área del tópico, destreza en el uso de herramientas de cálculo numérico y simulación, capacidad para guiar la lectura crítica de literatura científica y la elaboración de proyectos, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y disposición para orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo dentro de un ambiente de aprendizaje colaborativo y ético.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los conceptos, principios y resultados fundamentales del tópico avanzado ofertado, situándolos en el contexto de la física contemporánea.
- RAE-2** Aplicar el formalismo teórico y matemático propio del tópico al planteamiento y la resolución de problemas avanzados.
- RAE-3** Utilizar herramientas computacionales y de simulación para modelar sistemas y fenómenos del tópico estudiado.
- RAE-4** Analizar críticamente literatura científica actual del tópico, identificando problemas abiertos y líneas de investigación.
- RAE-5** Comunicar con rigor, de forma oral y escrita, los resultados del estudio del tópico, empleando el lenguaje científico de la disciplina.

CONTENIDO

A definir por la cátedra al aprobar el tópico del semestre: el docente proponente presenta el temario detallado (5-9 unidades con sus temas) en el sílabo de la oferta.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15** Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A definir por el docente según el tópico aprobado (2-4 básicas y 3-6 complementarias, en formato APA, en el sílabo de la oferta).